

5. 연속 증류탑



교 과 목 명 : 단위조작실험

강좌번호 / 조 : 31002 / 2조

실험·실습일자 : 2026. 04. 29.

제 출 일 자 : 2026. 05. 06.

조 장 : 박서진(24101810)

조 원 : 김가은(23101516)
김지예(23101698)
신강현(21101576)
오예은(24101576)
지현선(23101566)

1. 실험실습 제목: 연속 증류탑

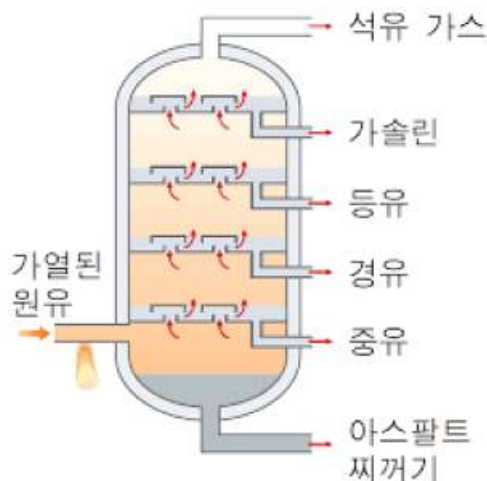
2. 실험 목적

- (1) 증류의 원리를 이해한다.
- (2) McCabe Thiele법을 이용하여 2성분계 증류탑 이론 단수를 구하고 그 과정을 익힌다.
- (3) 최적 환류비를 통한 실제 조업조건을 이해한다.

3. 실험 이론 [실험에 필요한 이론을 중심으로 예비보고서 작성]

(1) 증류:

증류(distillation)는 몇 개의 성분으로 이루어진 액체 혼합물을 분리해내는 화학공장과 정류산업에 있어 가장 널리 사용되는 조작이다. 혼합물에서 생성된 증기의 조성은 원액의 조성보다 휘발성이 높은 성분의 함량이 훨씬 많은데, 이와 같이 휘발성의 차이를 이용하여 액체 혼합물로부터 각 성분을 분리하는 조작이다.



휘발도가 거의 비슷한 성분들을 분리해내고자 하는 경우, 발생한 증기를 증류기로 되돌려진 응축액의 일부(환류)와 접촉시켜 증기의 응축열을 이용해 다시 끓는점이 낮은 성분을 증발시키는 조작을 반복하게 된다. 이런 증류를 정류(rectification)라 한다.

(2) 물질수지식:

농도가 x_F 인 원료가 $F(\text{mol/h})$ 로 공급되고, 탑 상부 생성물과 탑 하부 유출량이 D 와 $B(\text{mol/h})$ 이면 다음과 같은 총괄물질수지식을 쓸 수 있다.

$$F = D + B$$

원액과 탑 상부 및 하부 생성물에 존재하는 A 성분의 몰분율을 각각 x_F , x_D , x_B 라 하면 A 성분의 물질수지는 다음과 같다.

$$F_{x_F} = D_{x_D} + B_{x_B}$$

위 두 식을 정리하면 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{D}{F} = \frac{x_F - x_B}{x_D - x_B} \quad \frac{B}{F} = \frac{x_D - x_F}{x_D - x_B}$$

(3) 환류비:

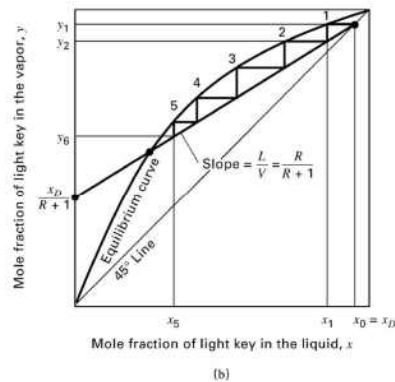
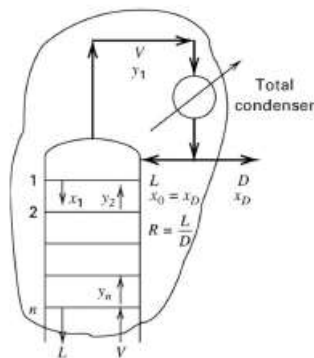
용액을 증류장치에 일정량 넣고 가열하면, 유출된 응축액의 일부 또는 전부를 증류탑의 상부에 다시 보내어 새로 발생하여 올라오는 증기와 응축액 사이에 열전달과 물질전달이 일어나 저비점 성분의 농도가 증가하게 된다. 이처럼 증기를 응축시켜 증류탑으로 다시 보내는 조작을 환류라 한다. 환류액량에 대한 유출액량의 몰수의 비를 환류비라 하며 식은 다음과 같다.

$$R = \frac{L}{D}$$

(R : 환류비, L : 환류액량, D : 유출액량)

(4) McCabe-Thiele법:

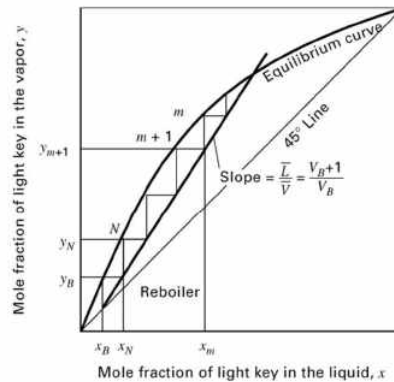
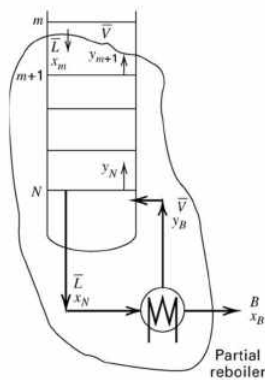
1) Rectifying-section operating line



$$y = \left(\frac{R}{R+1} \right) x + \left(\frac{1}{R+1} \right) x_D$$

증류탑 상부에서 2성분계 증류탑 이론 단수를 구하는 계단작도법이다. xy 선도에 액상과 기상 성분의 농도를 도식화하여 원하는 농도차를 얻을 수 있다. 위 식을 통해 필요한 단수를 계산해 얻을 수 있다.

2) Stripping-section operating line



$$y = \left(\frac{V_B + 1}{V_B} \right) x - \left(\frac{1}{V_B} \right) x_B$$

증류탑 하부에서 2성분계 증류탑 이론 단수를 구하는 계단작도법이다.

Rectifying-section operating line에서와 같이 xy 선도에 액상과 기상 성분의 농도를 도식화하여 원하는 농도차를 얻고, 위 식을 통해 필요한 단수를 계산해 얻을 수 있다.

3) q-line

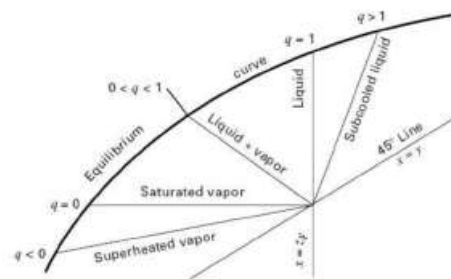
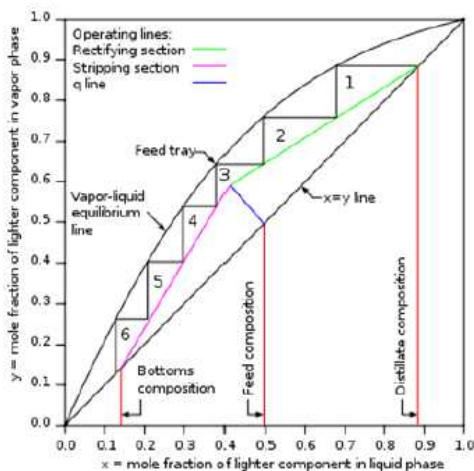


Figure 7.8 Effect of thermal condition of feed on slope of q-line.

$$y = \left(\frac{q}{q-1} \right) x - \left(\frac{Z_F}{q-1} \right)$$

-> Slope of q-line

2성분계 기-액 상평형 곡선과 농축선, 회수선 사이의 계단작도를 통해 이론 단수를 얻는 방법이다. q-line은 원료의 열적 상태를 나타내는데, 원료가 끓는점의 액만이면 $q=1$ 이므로 직선은 수직이 되고, 증기만이라면 $q=0$ 이므로 수평선이 된다. 일반적으로 $0 < q < 1$ 이므로 기울기는 음(-)인데 원료가 끓는점에 달하지 않는 경우 $q > 1$ 이고 과열 증기일 때는 $q < 0$ 이므로 이들의 경우 기울기는 양(+)이 된다.

4) 정류조작선

정류탑 내 각 단에는 탑하부에서 상승하는 증기와 탑상부에서 하강하는 응축액이 서로 만나 평형상태를 이룬 다음 증발된 증기는 탑상부로 올라가고 응축액은 탑하부로 내려간다. 이 때 각 단에서 올라오는 증기와 응축액의 몰수는 각 단을 떠나는 증기와 응축액의 몰수가 같게 되며 물질수지가 성립된다.

정류탑에서 각 단을 통과하는 증기와 응축액의 조성을 $V, L(\text{mol/hr})$ 이라 하면 농축조작선의 방정식은 A 성분의 물질수지로 얻어진다.

$$V_y = Lx + DX_D$$

$$y = \frac{L}{V}x + \frac{D}{V}X_D$$

여기서 x =각 단을 떠나는 액상성분 A의 물분율, y =각 단에서 올라오는 기상성분 A의 물분율이다.

응축기에서 물질수지를 취하면 다음과 같다. $L=RD$ 에서

$$V=RD+D=(R+1)D$$

따라서, 정류조작선은

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1}x_n + \frac{1}{R+1}x_D$$

y_{n+1} =탑상부 (n+1)번째의 단에서 증발된 증기의 조성

x_n =탑상부 n번째의 단에서 응축된 응축액의 조성

x_D =유출액의 조성

5) 이론단수

각 단을 통과하는 증기의 조성과 응축액의 조성이 평형상태에 있을 경우 이론단수는 McCabe-Thiele법에 의해 구한다.

① McCabe-Thiele법은 도해법으로 대각선($x=y$)과 액-기($x-y$) 평형선도를 그린다.

② 점 $D(x_D, x_D)$ 를 지나고 절편이 $\frac{x_D}{R+1}$ 인 농축조작선과 점 $F(x_F, x_F)$ 를 지나고 기울기가 $\frac{q}{q-1}$ 인 원료공급조작선(q-line)을 도해하여 농축조작선과 만나는 점 Q를 구한다.

③ 점 $B(x_B, x_B)$ 를 지나고 점 Q와 만나는 점을 연결하여 회수조작선을 그린다. 기-액 평형곡선과 농축조작선을 직각 계단으로 작도하여 q-line과 만나는 단이 원료공급단이고 그 다음부터 기-액 평형곡선과 회수조작선 사이의 단계를 $x = x_B$ 인 점을 지날 때까지 직각 계단으로 작도하며 전체 계단의 수가 이론단수이다.

④ 원료공급조작선은 다음과 같으며 q-line은 5가지 변수로 나타낼 수 있다.

$$y_{n+1} = \frac{q}{q+1}x_n - \frac{x_F}{q-1}$$

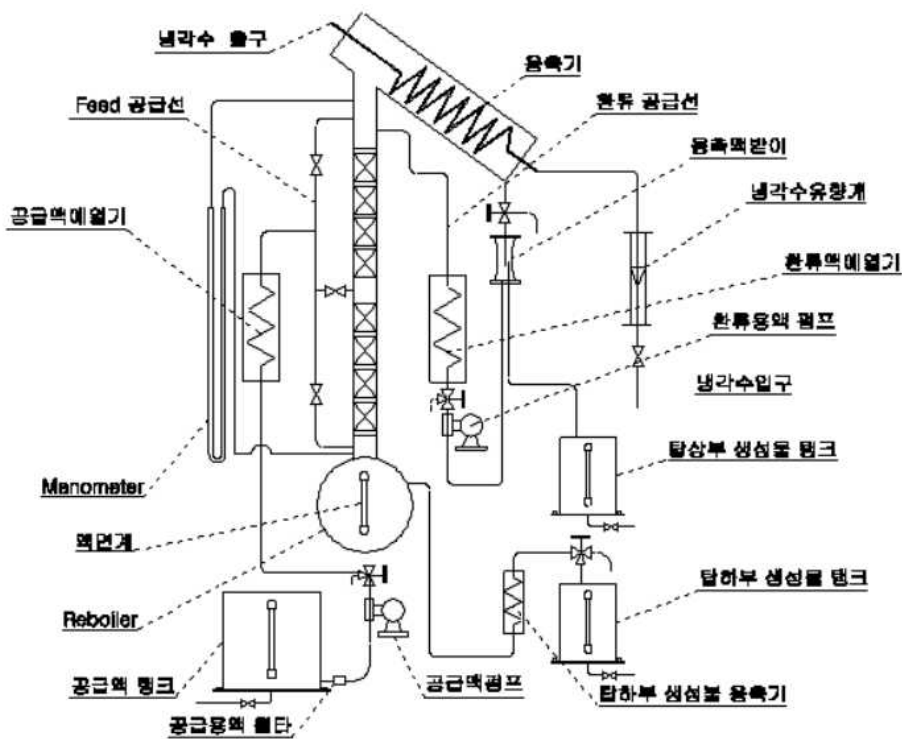
여기서, $q>1$ (찬액), $q=1$ (포화액), $0<q<1$ (기-액 공존), $q=0$ (포화증기), $q<0$ (과열증기)로 q-line의 기울기가 다양하게 나타난다.

6) 탑효율

정류탑에서 총괄 탑효율(η)은 실제단수와 이론단수의 비율을 말한다.

$$\eta(\%) = \frac{\text{이론단수}}{\text{실제단수}} \times 100(\%) = \frac{N_1}{N_2} \times 100(\%)$$

4. 실험 장치도



5. 실험에 필요한 시약 및 기구

- 매스실린더 100ml 1개, 삼각플라스크 100ml 6개, 비중병 (굴절계), 메탄올 20L, 증류수 10L, 초시계 1개, 공학용 계산기, 20cm 자

6. 실험 방법

- (1) 장치의 모든 밸브가 잠겨있는지, 모든 스위치가 off 상태인지 확인한다.
- (2) 장치의 Main S/W를 on으로 두고 각 지시계가 정상적으로 작동하는지 확인한다.
- (3) 냉각수의 연결 부위를 확인하고 이상 없을 시, 응축기로 냉각수를 보낸다.
- (4) 공급액 탱크에 메탄올과 증류수를 원하는 농도로 제작 후, 4L 주입한다.
- (5) 예열온도는 정상상태인 70°C를 유지한다.
- (6) 환류 전, 장치가 끓기 시작하여 응축액 반이에 응축액이 모이는 것을 확인하고 이 때의 각 온도와 농도를 측정한다.
- (7) 환류 펌프를 작동시킨다. 환류펌프의 유량조절은 펌프에 부착된 조절 손잡이를 사용하며 세밀한 조정을 위하여 오랫동안 공급을 중단시키는 일이 없도록 주의한다.
- (8) 1시간 간격으로 펌프의 유량을 점검한 후 변동이 있을시 재조정한다. 이때 탑 상하부 생성 물샘플을 채취하고 농도를 측정하며 온도를 기록한다.
- (9) 일차적인 유량조절이 끝났으면 30분 정도 후에 각 부분의 유량을 재확인하고 변동이 있을 시 다시 조절한다.
- (10) 실험시간은 공급액 펌프가 가동된 시간을 기준으로 4시간동안 한다.
- (11) 실험이 끝나면 각 장치의 조절손잡이를 0으로 하고 장치의 전원을 off로 한 후 냉각수를 멈추고 각 탑저부 용액을 수거하여, 탱크에 담는다.
- (12) 샘플링한 각 단의 굴절률로 농도를 측정하여 그래프를 그린다.

7. 실험 실습시 주의사항

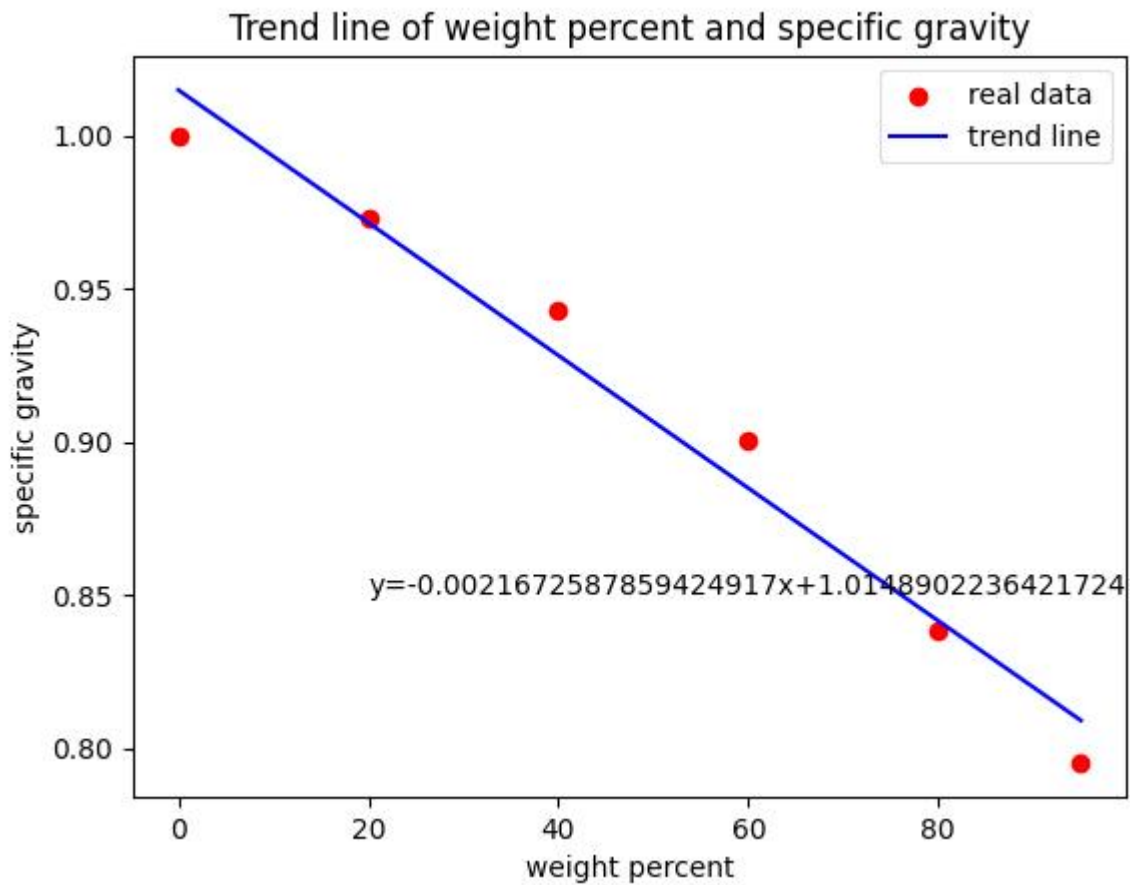
- (1) 모든 기계는 반드시 환기가 잘되는 곳으로 위치시킨다.
- (2) 냉각수 공급, Feed 용액 공급, 재비기에 증류수 공급이 다 완료된 후 기계를 작동하도록 한다.
- (3) 응축기로 냉각수를 보낼 시, 냉각수 연결부위가 새는지 확인한다.
- (4) Column 내부의 용액이 올바르게 증류가 되도록 온도를 조절한다.
- (5) 환류 펌프 작동 시, 세밀한 조정을 위해 오랫동안 공급을 중단하지 않도록 한다.
- (6) 재비기 내부의 모든 액체가 증발하지 않도록 한다.
- (7) 장시간 실험 시, 공급액 탱크의 수위를 확인하여 공급액이 부족하지 않도록 한다.
- (8) 실험 종료 후, 재비기에 남아있는 액은 고온이므로 화상에 주의한다.
- (9) 실험 종료 후, 역시 냉각수 공급 중지 이후 시간 경과 후 기계 전원을 OFF 한다.
- (10) 메탄올을 열/스파크/화염/고열로 부터 멀리하고, 환기가 잘되고, 사용하지 않을 때는 약품 용기의 뚜껑을 반드시 닫아준다.

8. 실험 결과 (data sheet)

- (1) 검량선 작성

Name	Weight 1 st (+Bottle)	Weight 2 nd (+Bottle)	Weight Average (-Bottle)
Empty Bottle	27.7882	27.7882	27.7882
0 wt%	57.9210	57.9210	57.9210
20 wt%	57.1069	57.1069	57.1069
40 wt%	56.2000	56.2000	56.2000
60 wt%	54.9160	54.9160	54.9160
80 wt%	53.0585	53.0585	53.0585
95 wt%(100)	51.7534	51.7534	51.7534

Name	m(n)-m(empty)	비중(m(n)-m(empty)/m(0wt%)-m(empty))
0 wt%	30.1328	1.0000
20 wt%	29.3187	0.9729
40 wt%	28.4118	0.9428
60 wt%	27.1278	0.9002
80 wt%	25.2703	0.8386
95 wt%(100)	23.9652	0.7953



(2) Mole fraction 계산

Name	m(n)-m(empty)	비 중(m(n)-m(empty))/m(0wt%)-m(empty))
Feed	27.9471	0.9274
환류 전 Top	25.1058	0.8331
환류 전 Bottom	29.5214	0.9797
환류 후 Top	24.9014	0.8263
환류 후 Bottom	28.7368	0.9536

Data 값으로 구한 비중을, 추세선 $y = -0.0021672587859424917x + 1.0148902236421724$ y에 대입하여 wt%를 구할 수 있다.

wt% 값으로 용액의 에탄올 몰 수와 물 몰 수를 각각 구하여 mole fraction을 구할 수 있다.

$$\text{에탄올 mole 수} = \frac{(\text{용액의 wt\%})/100 \times (\text{용액의 무게})}{\text{ethanol 분자량}} = \text{mol}$$

$$\text{물 mole 수} = \frac{(100 - \text{용액의 wt\%})/100 \times (\text{용액의 무게})}{\text{물 분자량}} = \text{mol}$$

Name	wt%	에탄올 mol	물 mol	mole fraction
Feed	40.33	0.2447	0.9255	0.2091
환류 전 Top	83.84	0.4569	0.2251	0.6699
환류 전 Bottom	16.23	0.1040	1.372	0.0704
환류 후 Top	86.97	0.4701	0.1800	0.7231
환류 후 Bottom	28.24	0.1761	1.144	0.1334

(3) 최종 실험 데이터

실내온도(°C)	23~25		
비중병(g)	27.7882		
증류수(-비중병) (g)	57.9210-27.7882=30.1328		
공급액	온도(°C)	환류 전 78	환류 후(1hr) 72
	유량(ml/min)	27	
	무게(-비중병)(g)	27.9471	
	Mole fraction	0.2091	
탑상부	온도(°C)	77	78
탑상부 응축액	유량(ml/min)	8.8	
탑상부 생성물	무게(-비중병)(g)	25.1058	24.9014
	Mole fraction	0.6699	0.7231
환류액	유량(ml/min)	4.4	
재비기	온도(°C)	96	103
탑하부 생성물	무게(-비중병)(g)	25.5214	28.7368
	Mole fraction	0.07046	0.1334

(4) 이론 단수 계산

최종적으로 구해야하는 이론 단수를 구하기 위해 환류비와 정류부 조작선의 y절편을 찾아야 한다.

(환류액 유량) $L = 4.4$

(응축액 유량) $V = 8.8$

(탑상부 생성물의 에탄올 물분율) $X_D = 0.7231$

(탑하부 생성물의 에탄올 물분율) $X_B = 0.1334$

1) 환류비

$$R = \frac{L}{V-L} = \frac{4.4}{8.8-4.4} = 1$$

2) y 절편

$$= \frac{X_D}{R+1} = \frac{0.7231}{1+1} = 0.36155$$

구한값들과 McCabe-thiele Diagram 이용하여 실험의 이론단수와 단효율을 계산한다.

(5) McCabe-Thiele Diagram

1) 환류비

$$R = \frac{L}{V-L} = \frac{4.4}{8.8-4.4} = 1$$

2) y 절편

$$= \frac{X_D}{R+1} = \frac{0.7231}{1+1} = 0.36155$$

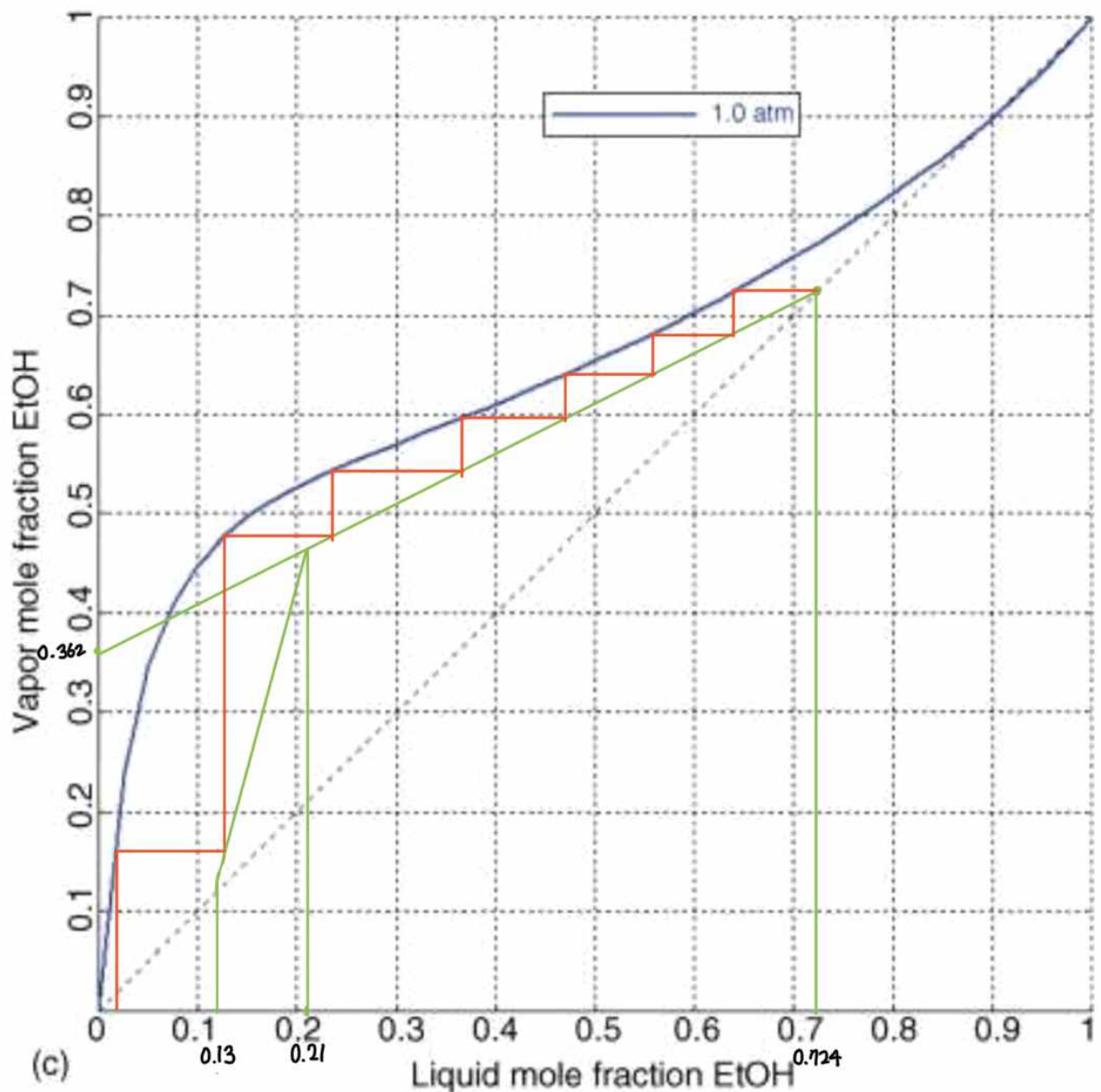
3) $q=1$ 로 가정하자.

4) 탑상부 생성물의 에탄올 물분율 X_D , $X_D = 0.7231$

5) 탑하부 생성물의 에탄올 물분율 X_B , $X_B = 0.1334$

6) 이론단수 : 7, 실제단수 : 8

7) 단효율 : $\frac{7}{8} \times 100 = 87.5\%$



9. 고찰 및 결론

이번에 진행한 실험은 연속증류탑을 이용하여 고순도의 에탄올 수용액을 얻어보는 실험이었다. 에탄올의 끓는점은 78도, 물의 끓는점은 100도로 서로 다르기 때문에 100도 아래에서 증류를 진행할 경우, 증기는 물보다 더 많은 양의 에탄올을 포함하고 있어 이를 응축시킴으로써 고순도의 에탄올 수용액을 얻을 수 있다. 이렇게 얻은 고순도의 에탄올 수용액을 다시 증류시키고 응축시키는 것을 반복함으로써 고농도의 에탄올 수용액을 추출해 볼 수 있었다.

본 실험에서 비중의 측정을 통해 에탄올의 Mole fraction을 구하고, McCabe-Thiele 법에서 환류비를 이용하여 이론단수와 단효율을 계산하였다.

계산된 실험의 결과로, 이론단수 7단으로 87.5%의 단효율이 도출되었다.

환류전 탑 상부 생성물의 에탄올 몰분율이 0.6699, 탑 하부 생성물의 몰분율이 0.07046이었다.

이는 증류탑에서 탑 상부 생성물에 다량으로 포함되어 있는 성분은 끓는점이 낮은 에탄올이며,

탑 하부 생성물에 다량으로 포함되어 있는 성분은 끓는점이 높은 증류수라는 것을 나타낸다.

실험을 진행하면서 발생할 수 있는 오차의 원인을 분석해보았다.

첫 번째로, 실험실의 실내온도가 일정하게 유지되지 않았다. 실험 시작 시의 온도는 21도 였지만, 실험을 하면서 23,24도까지 상승한 것을 확인할 수 있었다.

두 번째로, 연속증류탑 실험을 진행하면서 관 벽에 의해 발생할 수 있는 열손실을 전부 무시하고 진행해야하는데, 실제 실험에서는 열손실이 무시할 정도인지 판단하기 모호하다.

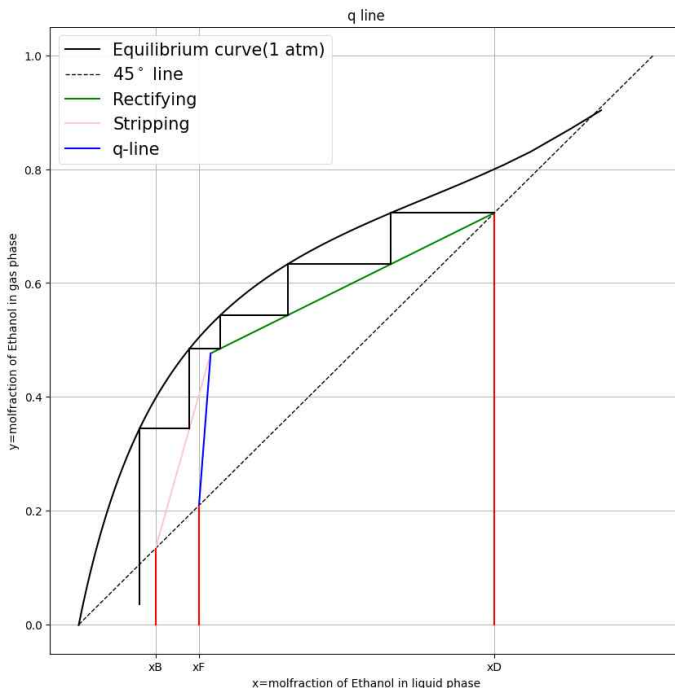
세 번째로, 유량을 측정하는 과정에서, 사람이 손으로 하다보니 초를 재거나 유량 측정 시작과 끝의 시간이 불분명하였으며, 환류비를 계산할때에 필요한 유량을 잴 때, 두 유량의 측정시기가 환류전과 환류후로 달라서 큰 오차가 발생할 수 있을 것이다.

네 번째로, 단열이 제대로 되지않아 외부온도의 영향을 받을 수 있고, 탑 내의 증발 잠열 및 엔탈피가 같고, 상승증가량과 하강액량이 단에 무관하게 일정하다는 가정이 실제실험에서 모두 만족할 수 없을 거라는 한계도 존재한다.

다섯번째로, Feed를 넣었다 뺐다 해야되는데 온도가 많이 올라간 부분이 있어서 오차율이 생겼을 것이다

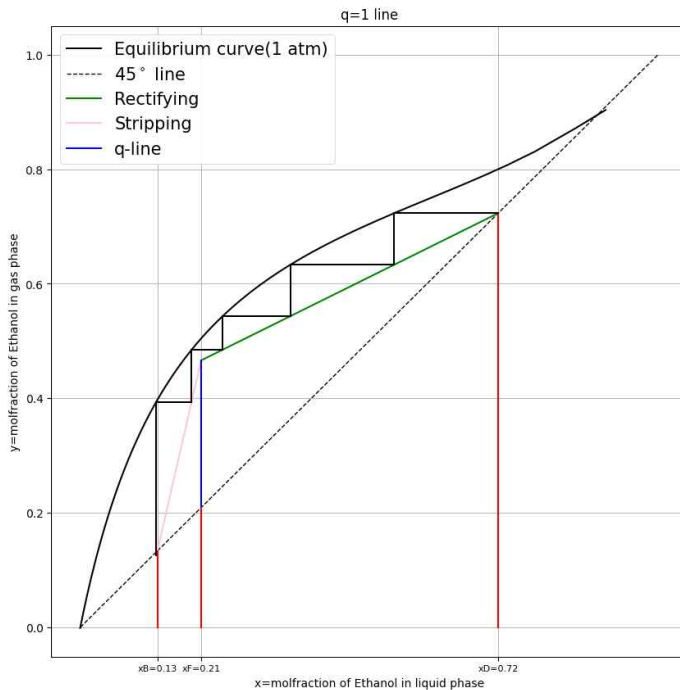
마지막으로, 비중을 측정할때에, 비중병에서 에탄올의 증발과 외부에 남아있는 잔여물로 인해 측정값에 오차가 생길 수 있었다. 또한, 결과그래프를 직접 작도하였기에, 개개인의 차이가 발생하기 쉽다.

정밀하게 작도하기위해 컴퓨터를 활용해보았다.



NRTL(Non Random Two Liquid)모델로 활동도계수를 구하고 이를 고려한 수정된 라울의법칙으로 1atm 평형곡선을 그렸다. 회수부조작선과 정류조작선이 만나는 점의 x좌표가 0.22950928로 $x_F=0.2091$ 보다 크다. q를 계산해보면 1.08261775으로, 공급액체가 과냉각상태라고 해석할수있다. 이론단수는 5단으로 단효율이 62.5%이다.

$q=1$ 로 가정하고 도수로 작도한 결과가 컴퓨터로 정밀하게 계산한 값보다 실제와 비슷하다. $q=1$ 으로 가정하고 컴퓨터로 작도해보면 다음과 같다.



역시 5단으로 단수에는 변화가 없다. 도수작도와 q 값을 같게 했는데도 실제와의 괴리가 더 크게 나왔다. 도수작도에서는 강의자료에 제시된 평형곡선을 사용했고 컴퓨터작도는 NRTL 모델 평형곡선을 사용했다. 강의자료에 제시된 평형곡선이 더 정확함을 알 수 있다.

10. 참고문헌 (예비보고서와 비교하여 추가되어야 할 내용)

- 1) Eclass 단위조작실험_이론수업자료_연속증류탑
- 2) Eclass 단위조작실험_보조자료_연속증류탑
- 3) 단위조작 7판 Warren L.McCabe